POLITECNICO DI MILANO
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
Fisica I 2022-2023 – II prova in itinere di Fisica I
Prof. A. Tagliaferri 14 giugno 2024

FISICA I PROVA COMPLETA - Domande a risposta multipla

Per ogni domanda, solo una risposta è corretta.

1. In un moto uniforme, è esatto dire che:
   a. l'accelerazione è nulla se il moto è rettilineo
   b. l'accelerazione normale è sicuramente nulla
   c. l'accelerazione è sempre nulla
   d. l'accelerazione è nulla se il moto è rettilineo oppure circolare

2. Un corpo, posto su di un piano orizzontale con attrito, si muove per l'azione di una forza F parallela al piano. Se improvvisamente l'azione della forza cessa, cosa accade al corpo:
   a. Si ferma bruscamente
   b. Non si può prevedere
   c. Prosegue con un moto rettilineo uniforme
   d. Prosegue con moto uniformemente decelerato

3. Quale delle seguenti affermazioni relative al moto armonico è errata:
   a. È un moto per il quale le grandezze fisiche caratteristiche assumono gli stessi valori ad intervalli di tempo costanti (moto periodico).
   b. È descritto da una legge oraria cosinusoidale.
   c. La legge oraria è completamente determinata da tre parametri: ampiezza, pulsazione e fase.
   d. È il moto della proiezione su una retta di un punto in moto circolare accelerato.

4. A Berlino è possibile praticare il Bungee Jumping dalla cima di un palazzo alto 100 metri. Mario pesa 80 kg e, dopo essere saltato, si ferma ad una quota di 20 metri. Se si approssima la corda ad una molla ideale, allora l'energia potenziale associata al suo allungamento, nella condizione finale, vale circa:
   a. 64 kJ
   b. 32 kJ
   c. 16 kJ
   d. 8 kJ

5. Due astronauti in orbita intorno alla terra possono divertirsi a mangiare patatine sospese in aria perché:
   a. il sistema di riferimento della navicella è inerziale.
   b. la forza centrifuga fa salire gli oggetti in aria.
   c. all'interno dell'astronave l'attrazione della terra è bilanciata dalla forza centrifuga.
   d. all'interno dell'astronave l'attrazione della terra è bilanciata dalla forza di Coriolis.

6. Dire quale affermazione riguardo al moto di un corpo rigido è errata
    a. Il moto del corpo rigido può sempre essere descritto come un moto roto-traslatorio.
    b. Il moto del corpo rigido in un intervallo di tempo infinitesimo può essere sempre descritto come puramente rotatorio.
    c. La variazione di energia cinetica del corpo rigido dipende dal lavoro delle forze interne e di quelle esterne.
    d. L'energia cinetica di un corpo rigido è pari alla somma dell'energia cinetica di rotazione nel sistema di riferimento del centro di massa CM e di quella di traslazione di un corpo puntiforme di massa pari alla massa totale solidale con il CM.

7. Nel moto orbitale di un pianeta attorno al Sole, si conserva:
    a. L'energia meccanica e la quantità di moto del pianeta
    b. L'energia cinetica e il momento angolare del pianeta rispetto al centro del Sole.
    c. L'energia meccanica e il momento angolare del pianeta rispetto al centro del Sole.
    d. L'energia meccanica e il momento angolare del pianeta rispetto al centro dell'orbita.

8. In una trasformazione termodinamica il sistema e il suo ambiente tornano entrambi nello stato iniziale. Quale affermazione è falsa?
    a. La trasformazione è un ciclo
    b. La trasformazione è quasi-statica
    c. la trasformazione è irreversibile
    d. la trasformazione è reversibile

9. Due masse diverse di alcol hanno temperature T1 e T2. Le due masse vengono miscelate fino a raggiungere l'equilibrio termico. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
    a. È la media aritmetica di T1 e T2.
    b. È sempre compresa fra T1 e T2, ma non è possibile precisarne il valore perché non sono note le masse di alcol mescolate.
    c. È la media geometrica di T1 e T2.
    d. Non si può rispondere alla domanda perché non è dato il calore specifico dell'alcol.

10. Una macchina reversibile di Carnot lavora tra le temperature T_1 e T_2 , con $T_1 > T_2$. Allora il suo rendimento
    a. è pari a $T_1 \ / \ T_2$
    b. è pari a $\left({}^{T_1}/_{T_2}\right)^2$.
    c. è proporzionale a $T_1 - T_2$, se T_1 è mantenuta fissa.
    d. dipende da quanto tempo il ciclo impiega per essere eseguito.

POLITECNICO DI MILANO
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio

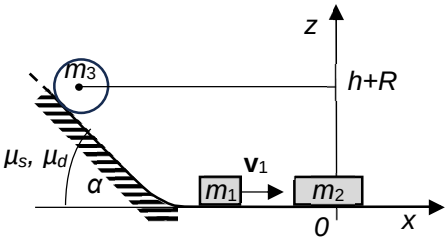
Fisica I 2022-2023 – II prova in itinere e prova completa di Fisica I
Prof. A. Tagliaferri 14 giugno 2024

Domande aperte

IMPORTANTE: giustificare sempre i passaggi e le risposte. Scrivere chiaramente. Sostituire i valori numerici alla fine dei passaggi letterali. Utilizzare un numero adeguato di cifre significative nei calcoli numerici. Su OGNI foglio, scrivere il proprio nome, cognome, codice persona in lettere maiuscole e firmare per esteso.

1.

1. Una superficie è composta da un piano inclinato scabro e da un piano orizzontale liscio. I coefficienti di attrito statico e dinamico del piano inclinato sono pari a $\mu_s = 0.6$ e $\mu_d = 0.3$, rispettivamente.



a) Partendo dal II principio della dinamica, derivare l'angolo α massimo di inclinazione del piano rispetto all'orizzontale affinché un corpo puntiforme appoggiato nel tratto scabro e inizialmente fermo rimanga nel suo stato di quiete.

Una massa $m_1 = 3$ kg si muove con velocità $v_1 = 40$ m/s, nella parte orizzontale della superficie liscia in figura, fino ad urtare elasticamente contro una massa m_2 inizialmente ferma. Si calcoli:

b) il valore della massa m_2 tale che la velocità v_1' di m_1 subito dopo l'urto, sia uguale alla metà della velocità iniziale v_1 ed abbia verso opposto.

c) il tempo Δt impiegato dal corpo di massa m_1 dopo l'urto per salire sul piano scabro con inclinazione α dal suo inizio fino al suo arresto.

Un disco omogeneo di massa $m_3 = 1$ kg e raggio $R = 1$ m viene lasciato libero e rotola senza scivolare lungo il piano inclinato da una altezza $h + R$ riferita al suo CM, con $h = 10\ m$. Il disco raggiunge il piano orizzontale nel tratto scabro; in tale punto determinare:

d) il suo momento d'inerzia I_{CM} rispetto al centro di massa CM e, alla fine del piano inclinato, la sua energia cinetica E_c, la velocità del CM e la velocità di rotazione istantanea ω.

e) I momenti angolari del disco $\boldsymbol{L}_{CM}$ rispetto al suo CM e $\boldsymbol{L}_O$ rispetto all'origine degli assi in figura.

2.

Una macchina termina operante con elio, gas monoatomico, compie un ciclo composto da tre trasformazioni: 1) una espansione isoterma reversibile AB dal volume $V_A = 1.00\ \mathrm{m}^3$ e pressione $p_A = 10^6$ Pa, realizzata in contatto con un miscuglio di acqua e ghiaccio (appartenente all'ambiente) mantenuto a pressione atmosferica, 2) una compressione isobara reversibile BC e 3) una trasformazione reversibile CA in cui il gas viene compresso senza scambiare calore.

a) Rappresentare il ciclo termodinamico sul piano di Clapeyron, indicando per ogni trasformazione se i calori scambiati Q_{AB}, Q_{BC} e Q_{CA} siano entranti o uscenti dalla macchina.

Determinare:

b) il numero di moli del gas, la temperatura, il volume e la pressione del gas negli stati C e B, sapendo che il modulo del calore ceduto durante un ciclo è $|Q_{ced}| = 1000$ kJ;

c) il calore assorbito Q_{ass} in un ciclo, il lavoro termodinamico $\mathcal{L}_{TD}$ ed il rendimento η della macchina, confrontandolo con quello di una macchina di Carnot reversibile che opera con due sorgenti alla temperatura più alta e più bassa raggiunte dal gas nel ciclo studiato;

DATI: costante universale dei gas perfetti $R = 8.31$ J/(K mol).

Soluzioni
Domande a risposta multipla

Per ogni domanda, solo una risposta è corretta.

11. In un moto uniforme, è esatto dire che:
    e. l'accelerazione è nulla se il moto è rettilineo
    f. l'accelerazione normale è sicuramente nulla
    g. l'accelerazione è sempre nulla
    h. l'accelerazione è nulla se il moto è rettilineo oppure circolare

12. Un corpo, posto su di un piano orizzontale con attrito, si muove per l'azione di una forza F parallela al piano. Se improvvisamente l'azione della forza cessa, cosa accade al corpo:
    e. Si ferma bruscamente
    f. Non si può prevedere
    g. Prosegue con un moto rettilineo uniforme
    h. Prosegue con moto uniformemente decelerato

13. Quale delle seguenti affermazioni relative al moto armonico è errata:
    e. È un moto per il quale le grandezze fisiche caratteristiche assumono gli stessi valori ad intervalli di tempo costanti (moto periodico).
    f. È descritto da una legge oraria cosinusoidale.
    g. La legge oraria è completamente determinata da tre parametri: ampiezza, pulsazione e fase.
    h. È il moto della proiezione su una retta di un punto in moto circolare accelerato.

14. A Berlino è possibile praticare il Bungee Jumping dalla cima di un palazzo alto 100 metri. Mario pesa 80 kg e, dopo essere saltato, si ferma ad una quota di 20 metri. Se si approssima la corda ad una molla ideale, allora l'energia potenziale associata al suo allungamento, nella condizione finale, vale circa:
    e. 64 kJ
    f. 32 kJ
    g. 16 kJ
    h. 8 kJ

15. Due astronauti in orbita intorno alla terra possono divertirsi a mangiare patatine sospese in aria perché:
    a. il sistema di riferimento della navicella è inerziale.
    b. la forza centrifuga fa salire gli oggetti in aria.
    c. all'interno dell'astronave l'attrazione della terra è bilanciata dalla forza centrifuga.
    d. all'interno dell'astronave l'attrazione della terra è bilanciata dalla forza di Coriolis.

16. Dire quale affermazione riguardo al moto di un corpo rigido è errata
    a. Il moto del corpo rigido può sempre essere descritto come un moto roto-traslatorio.
    b. Il moto del corpo rigido in un intervallo di tempo infinitesimo può essere sempre descritto come puramente rotatorio.
    c. La variazione di energia cinetica del corpo rigido dipende dal lavoro delle forze interne e di quelle esterne.
    d. L'energia cinetica di un corpo rigido è pari alla somma dell'energia cinetica di rotazione nel sistema di riferimento del centro di massa CM e di quella di traslazione di un corpo puntiforme di massa pari alla massa totale solidale con il CM.

17. Nel moto orbitale di un pianeta attorno al Sole, si conserva:
    a. L'energia meccanica e la quantità di moto del pianeta
    b. L'energia cinetica e il momento angolare del pianeta rispetto al centro del Sole.
    c. L'energia meccanica e il momento angolare del pianeta rispetto al centro del Sole.
    d. L'energia meccanica e il momento angolare del pianeta rispetto al centro dell'orbita.

18. In una trasformazione termodinamica il sistema e il suo ambiente tornano entrambi nello stato iniziale. Quale affermazione è falsa?
    a. La trasformazione è un ciclo
    b. La trasformazione è quasi-statica
    c. la trasformazione è irreversibile
    d. la trasformazione è reversibile

19. Due masse diverse di alcol hanno temperature T1 e T2. Le due masse vengono miscelate fino a raggiungere l'equilibrio termico. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
    a. È la media aritmetica di T1 e T2.
    b. È sempre compresa fra T1 e T2, ma non è possibile precisarne il valore perché non sono note le masse di alcol mescolate.
    c. È la media geometrica di T1 e T2.
    d. Non si può rispondere alla domanda perché non è dato il calore specifico dell'alcol.

20. Una macchina reversibile di Carnot lavora tra le temperature T_1 e T_2 , con $T_1 > T_2$. Allora il suo rendimento
    e. è pari a $T_1 \,/\, T_2$
    f. è pari a $\left({}^{T_1}/_{T_2}\right)^2$.
    g. è proporzionale a $T_1 - T_2$, se T_1 è mantenuta fissa.
    h. dipende da quanto tempo il ciclo impiega per essere eseguito.

Esercizio 1

a) Detta $F_{P,par} = mg\sin\alpha$ la componente della forza peso orientata verso il basso e $F_A = \mu_s\, mg\cos\alpha$ la forza di attrito, parallela al piano e orientata verso l'alto, Per l'equilibrio delle forze lungo la tangente al piano deve essere:

$$\left|F_{P,par}\right| = |F_A| \quad \rightarrow \quad mg\sin\alpha = \mu_s\, mg\cos\alpha \quad \rightarrow \quad \tan\alpha = \mu_s$$

$$\alpha = \arctan\mu_s = 31.0°$$

b) Si vuole determinare m_2 tale che $v_1' = -\frac{1}{2}v_1 = -20\ \mathrm{m/s}$

Dalla conservazione della quantità di moto totale negli urti:

$$m_1 v_1 = m_1 v_1' + m_2 v_2' \quad \rightarrow v_2' = \frac{m_1}{m_2}(v_1 - v_1')$$

Dalla conservazione dell'energia cinetica totale nell'urto elastico:

$$\frac{1}{2}m_1 v_1^2 = \frac{1}{2}m_1 {v_1'}^2 + \frac{1}{2}m_2 {v_2'}^2$$

Sostituendo v_2' dalla prima equazione nella seconda

$$m_1 v_1^2 = m_1 {v_1'}^2 + m_2\frac{m_1^2}{m_2^2}(v_1 - v_1')^2 \quad \rightarrow \quad m_2\left(v_1^2 - {v_1'}^2\right) = m_1(v_1 - v_1')^2$$

$$m_2(v_1 - v_1')(v_1 + v_1') = m_1(v_1 - v_1')^2 \quad \rightarrow \quad m_2 = m_1\frac{(v_1 - v_1')}{(v_1 + v_1')}$$

Dalla condizione $v_1' = -\frac{1}{2}v_1$:

$$m_2 = m_1\frac{\frac{3}{2}v_1}{\frac{v_1}{2}} = 3m_1 = 9\ \mathrm{kg}, \qquad v_2' = \frac{m_1}{m_2}(v_1 - v_1') = \frac{1}{3}\times(40 + 20)\ \mathrm{m/s} = 20\ \mathrm{m/s}$$

c) L'equazione del moto nel piano inclinato è

$$F_{par} = m_1 a = -m_1 g\sin\alpha + \mu_d\, m_1 g\cos\alpha$$

Il moto è accelerato uniforme con accelerazione opposta alla velocità e pari in modulo a:

$$|a| = g(\sin\alpha + \mu_d\cos\alpha) = 9.81\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\,(0.514 + 0.3\times 0.857) = 7.57\ \mathrm{m/s^2}$$

La velocità finale v_1'' è nulla, da cui:

$$v_1'' = v_1' - a\,\Delta t = 0$$

$$\Delta t = \frac{v_1'}{a} = \frac{\left(-20\frac{m}{s}\right)}{-7.57\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}} = 2.64\ \mathrm{s}$$

d) Il momento d'inerzia del disco rispetto al suo CM è:

$$I_{CM} = \int_{superficie} r^2\, dm = \frac{m_3}{\pi R^2}\int_0^R 2\pi\, r^3\, dr = \frac{m_3}{\pi R^2}\int_0^R 2\pi\, r^3\, dr = 2\frac{m_3}{R^2}\frac{R^4}{4} = \frac{1}{2}\, m_3 R^2 =$$
$$= 0.5\times 1\ \mathrm{kg}\times 1\ \mathrm{m}^2 = 0.5\ \mathrm{kg\ m^2}$$

dove $\rho = \frac{m_3}{\pi R^2}$ è la densità del disco e $dm = 2\pi\,\rho\, r\, dr$. Ai fini della corretta risposta e sufficiente conoscere il risultato finale senza effettuarne la derivazione.

Dal teorema dell'energia cinetica applicato al corpo rigido (le forze interne non compiono lavoro) risulta

$$\Delta E_c = E_c - 0 = W = -\Delta E_p = m_3\, g\,\Delta h = m_3\, g\, h = 1\ \mathrm{kg}\times 9.81\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\times 10\ \mathrm{m} = 98.1\ \mathrm{J}$$

L'energia cinetica del disco è

$$E_c = \frac{1}{2}m_3\, v_{CM}^2 + \frac{1}{2}\, I_{CM}\,\omega^2$$

dove $\omega = -v_{CM}/R$ poiché il disco rotola senza scivolare; il segno negativo deriva dal fatto che una velocità positiva rispèetto all'asse x corrisponde ad una velocità angolare in verso orario (vettore velocità angolare entrante nel piano). Risulta:

$$E_c = \frac{1}{2}\left(m_3 + \frac{I_{CM}}{R^2}\right) v_{CM}^2 = \frac{1}{2}\left(m_3 + \frac{1}{2}m_3\right) v_{CM}^2 = \frac{3}{4}\, m_3\, v_{CM}^2$$

$$v_{CM} = \sqrt{\frac{4\,E_c}{3\,m_3}} = \sqrt{\frac{4\times 98.1\ \mathrm{J}}{3\times 1\ \mathrm{kg}}} = 11.4\ \mathrm{m/s}$$

$$\omega = \frac{v_{CM}}{R} = \frac{11.4\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}}{1\ \mathrm{m}} = 11.4\ \mathrm{rad/s}$$

e) Il momento angolare del disco rispetto al centro di massa è perpendicolare al piano e orientato in verso entrante con modulo
$|\boldsymbol{L}_{CM}| = I_{CM}\,\omega = 0.5\ \mathrm{kg\ m^2} \times 11.4\ \mathrm{rad/s} = 5.7\ \mathrm{kg\ m^2/s}$

Per il teorema di König, il momento rispetto al polo O è
$\boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{r}_{O,CM} \times (m_3 \boldsymbol{v}_{CM}) + \boldsymbol{L}_{CM}$

Proiettando su un asse perpendicolare e uscente dal piano

$$L_O = -m_3\, R\, v_{CM} - |L_{CM}| = -1\ \mathrm{kg} \times 1\ \mathrm{m} \times 11.4\ \mathrm{m/s} - 5.7\ \mathrm{kg\ m^2/s} = -17.1\ \mathrm{kg\ m^2/s}$$

Dove anche il contributo dovuto al moto del CM rispetto al polo O risulta negativo e si somma in modulo a momento angolare rispetto al CM.

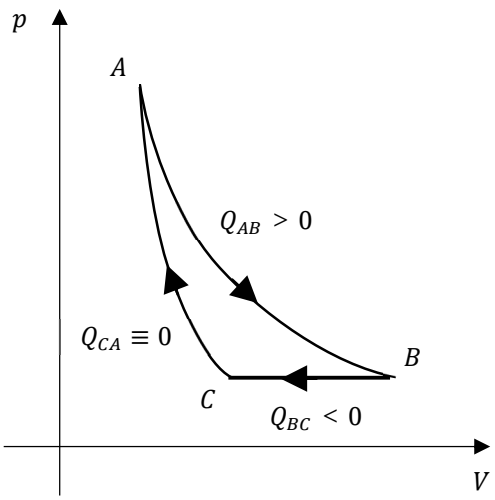
Esercizio 2

a)

$Q_{AB} = n\,R\,T_A \ln\frac{V_B}{V_A} > 0,$ entrante poiché $\frac{V_B}{V_A} > 0,$

$Q_{BC} = n\,c_p\,\Delta T < 0,$ uscente poiché $\Delta T = T_C - T_B < 0,$

$Q_{CA} \equiv 0$ per ipotesi.



b)

La temperatura durante la trasformazione AB è $T_A = T_B = 0$ °C = 273.15 K poiche in ogni istante della espansione reversibile il gas è in equilibrio termico con il miscuglio di acqua liquida e del suo ghiaccio in transizione di fase.

Dall'equazione di stato dei gas perfetti:

$$n = \frac{p_A V_A}{R\,T_A} = \frac{10^6\text{Pa}\times 1\text{ m}^3}{8.31\text{ J/(K mol)}\times 273.15\text{ K}} = 441\text{ mol}$$

Il calore viene ceduto dal gas esclusivamente durante la trasformazione BC, da cui

$$-|Q_{ced}| = Q_{BC} = n\,c_p\,(T_C - T_B)$$

$$T_C = T_B - \frac{|Q_{ced}|}{n\,c_p} = 273.15\text{ K} - \frac{1000\text{ kJ}}{441\text{ mol}\times\frac{5}{2}\times 8.31\frac{\text{J}}{\text{K mol}}} = 273.15\text{ K} - 109\text{ K} = 164\text{ K}$$

dove si è utilizzato il risultato della teoria cinetica dei gas ideali per quantificare il calore molare a pressione costante $c_p = \frac{5}{2}R$del gas monoatomico.

Il volume V_C deve soddisfare l'equazione che descrive la trasformazione adiabatica reversibile

$$T_A\,V_A^{\gamma-1} = T_C\,V_C^{\gamma-1}$$

$$V_C = V_A\left(\frac{T_A}{T_C}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}} = 1\text{ m}^3 \times \left(\frac{273.15}{164}\right)^{\frac{3}{2}} = 2.15\text{ m}^3$$

dove $\gamma = \frac{c_p}{c_V} = \frac{5}{3}$ per il gas monoatomico.

Dall'equazione di stato dei gas ideali, la pressione in C e in B risulta

$$p_C = p_B = n\,R\frac{T_C}{V_C} = \frac{441\text{ mol}\times 8.31\text{ J/(K mol)}\times 164\text{ K}}{2.15\text{ m}^3} = 2.80\times 10^5\text{ Pa}$$

Il volume in B è:

$$V_B = n\,R\frac{T_B}{p_B} = \frac{441\text{ mol}\times 8.31\text{ J/(K mol)}\times 273.15\text{ K}}{2.8\times 10^5\text{ Pa}} = 3.57\text{ m}^3$$

(equivalente a $V_B = V_A\frac{p_A}{p_B} = 1\text{ m}^3 \times \frac{10^6}{2.8\times 10^5} = 3.57\text{ m}^3$).

c)

Il calore viene assorbito durante la trasformazione isoterma reversibile AB dal miscuglio di acqua liquida e ghiaccio, che aumenta la massa di ghiaccio a seguito i questa cessione.

$$Q_{AB} = \mathcal{L}_{TD,AB} = n\,R\,T_A \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) = p_A V_A \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) = 10^6\text{Pa}\times 1\text{ m}^3\times \ln 3.57 = 1.27\times 10^6\text{ J}$$

Il rendimento risulta

$$\eta \equiv \frac{\mathcal{L}_{TD}}{Q_{ass}} = 1 + \frac{Q_{ced}}{Q_{ass}} = 1 - \frac{10^6\text{ J}}{1.27\times 10^6\text{ J}} = 0.212 = 21.2\ \%$$

Il rendimento di una macchina di Carnot reversibile operante tra la temperatura massima T_A e quella minima T_C sarebbe pari a

$$\eta_C = 1 - \frac{T_C}{T_A} = 0.400 = 40.0\ \%$$

Oss: il rendimento è inferiore poiché la macchina scambia calore con una distribuzione continua di sorgenti aventi temperature T_i comprese tra T_C e T_A durante l'espansione isobara reversibile e può essere scomposta un una sequenza di un infinito numero di macchine di Carnot per le quali $\frac{T_i}{T_A} \leq \frac{T_C}{T_A}$ e $\eta_{C,i} \leq \eta_C$.